

fuClaw AIoT

智慧代理人

國中小教師教學指南

讓教室裡的小裝置，變成會思考、會說話的 AI 助手

適合對象：國小高年級 ～ 國中各年級教師

適用平台：Realtek AMB82-mini ／ HUB 8735 Ultra

作者：傅仲儀（ChungYi Fu） | 高雄，台灣

前言：為什麼要把 AI 帶進教室？

人工智慧（AI）已經走進我們的日常生活——語音助手、人臉辨識、智慧推薦……這些技術不再遙遠。但對學生來說，AI 仍是抽象的概念，很難真實感受它的運作方式。

fuClaw 提供了一個解決方案：把 AI 裝進一塊小型電路板，讓它連上相機、感測器和網路，透過 Telegram 和學生對話、觀察環境、控制硬體。學生不只是「使用者」，而是真正的「設計者」——他們決定這個 AI 的個性、能力和行為規則。

這份手冊專為國中小教師設計，不需要深厚的程式基礎，只需要對 AI 教育充滿好奇心。

本手冊的目標

- 幫助教師快速理解 fuClaw 的核心概念
- 提供可立即使用的課堂活動設計
- 引導學生透過實作體驗 AI 的感知、推理與行動
- 不需修改程式碼，透過文字設定就能改變 AI 的行為

第一章 fuClaw 是什麼？

1.1 一個會思考的小裝置

想像一個比手掌還小的電路板，它接著一顆相機、一個溫度感測器，連上學校的 WiFi。它不只是照著固定程式動作——它能看懂圖片、理解你說的話、查詢網路資料，然後決定下一步要做什麼。這就是 fuClaw。

fuClaw 全名是「智慧 AIoT 代理人（Intelligent AIoT Agent）」，它把 Google Gemini AI 的強大推理能力，嵌入到真實的硬體裝置中，透過 Telegram 聊天介面與使用者互動。

1.2 AI 代理人的四個要素

fuClaw 的設計理念可以用四個詞概括：

要素	對應能力	生活類比
感知（Perception）	用相機看、用感測器量	像人的眼睛和耳朵
推理（Reasoning）	交給 Google Gemini AI 判斷	像人的大腦
行動（Action）	控制 LED、伺服馬達等硬體	像人的手腳
記憶（Memory）	把對話記在 SD 卡裡	像人的筆記本

這四個要素合在一起，就構成一個能夠自主運作的「智慧代理人」，而不只是按照固定程式執行的傳統機器。

1.3 和傳統 IoT 有什麼不同？

比較項目	傳統 IoT	fuClaw
指令方式	固定的程式碼	自然語言對話
理解能力	只懂預設指令	理解語意和情境
調整方式	需重新燒錄程式	修改 SD 卡文字檔
視覺能力	無	相機 + AI 圖像分析
擴充方式	需修改程式	修改設定檔即可

💡 課堂引導問題

「如果你家的冷氣是傳統 IoT，你要怎麼叫它開機？」「如果換成 fuClaw 控制，你可以怎麼說？」引導學生感受自然語言控制的便利性。

第二章 系統架構全貌

2.1 五個核心設定檔（SD 卡）

fuClaw 最特別的地方，是把 AI 的「個性」和「行為規則」分離成文字檔案，放在 SD 卡裡。教師和學生不需要修改程式碼，只要編輯這些文字檔案，就能改變 AI 的行為。

檔案名稱	功能說明	誰來修改
env.json	WiFi 密碼、API 金鑰等連線設定	教師（設定一次）
soul.md	AI 的個性、語氣、回應風格	師生共同設計
device.md	裝置有哪些硬體、每個腳位的功能	教師（根據接線）
skill.md	定義 AI 能主動執行的技能	進階學生挑戰
memory.md	對話歷史紀錄，斷電後也不會遺失	系統自動管理

2.2 系統運作流程

fuClaw 每天的工作流程大致如下：

1. 開機時，讀取 SD 卡中的所有設定檔，建立 AI 的個性和硬體認識。
2. 連上 WiFi，啟動 Telegram 長輪詢——每秒檢查一次，有沒有新訊息。
3. 收到訊息後，送給 Google Gemini AI 判斷：這是要控制硬體？還是一般對話？
4. AI 決定行動後，執行相應的動作（開燈、拍照、查天氣……）並回報結果。
5. 同時，每 60 秒自動巡查一次，執行防盜偵測等主動技能，不用等人下指令。

兩種運作模式

互動模式：等待使用者透過 Telegram 傳送指令，立即回應。

自主模式：不需使用者介入，定時自動執行偵測、記錄等任務。

2.3 工具箱：AI 能做什麼？

fuClaw 內建了一組「工具」，AI 可以呼叫它們來與真實世界互動：

工具名稱	功能	教學範例
/digitalwrite	控制數位輸出（開關燈）	說「幫我開綠燈」
/analogwrite	控制亮度（0–255）	說「補光燈調到一半亮度」
/digitalread	讀取按鈕狀態	偵測緊急按鈕是否被按下
/analogread	讀取感測器數值	讀取光線或溫度感測器
/still	拍照並傳送到 Telegram	說「幫我拍一張照片」

/vision	拍照並請 AI 分析內容	說「現在有沒有人在房間裡？」
/search	查詢網路資訊	查詢天氣、新聞、知識
/dht11	讀取溫濕度感測器	說「現在溫度幾度？」
/servo	控制伺服馬達角度（0–180°）	說「把窗戶開到一半」
/memory	查看記憶體和對話狀態	說「你還記得幾條對話？」
/reset	清除對話紀錄，重新開始	說「讓我們重新聊天」

第三章 設定檔詳解：不用寫程式的 AI 調教術

3.1 soul.md：給 AI 一個靈魂

soul.md 是最適合課堂創作的設定檔。只需要幾句話，就能讓 AI 變成截然不同的角色。以下是幾個範例：

情境	soul.md 範例內容
科學小助手	你是一個熱愛科學的小助手，回答時要說明「這背後的科學原理是……」，語氣活潑有趣。
溫柔照護員	你是一位溫柔的健康照護員，說話輕聲細語，遇到緊急狀況要立刻通知。
嚴肅安全官	你是一名安全巡查系統，發現異常立刻報告，語氣簡潔，不說多餘的話。
說故事機器人	你是一個愛說故事的夥伴，每次回答都用「從前從前……」開頭，說完再解釋實際情況。

課堂活動：設計你的 AI 個性

讓學生分組，每組設計一個不同的 AI 個性，寫進 soul.md，然後用同一個問題測試，比較回答有什麼不同。這個活動不需要寫任何程式碼！

3.2 device.md：告訴 AI 它有哪些工具

device.md 列出了 AI 可以控制的硬體清單。這是安全設計的第一道防線——只有在這個清單裡的硬體，AI 才能操作。

以使用 HUB 8735 Ultra 搭配 DHT11 溫濕度感測器和 SG90 伺服馬達為例，device.md 的內容如下（節錄）：

HUB 8735 Ultra

- 綠色 LED：腳位 25
- 藍色 LED：腳位 26
- 補光 LED：腳位 13（類比 0-255）

外部模組

- DHT11 溫濕度感測器：腳位 20
- SG90 伺服馬達（控制窗戶）：腳位 12，角度 0-180

安全機制說明

device.md 沒有列出的硬體，AI 不會去操作。這個設計防止 AI 誤觸學生不知道的腳位，是重要的安全保護。教師可以把「虛構的裝置」加進去做測試，觀察 AI 的反應。

3.3 skill.md：教 AI 一套自動流程

skill.md 讓你定義 AI 會主動執行的技能。以「防盜偵測」為例，這個技能每 60 秒自動執行一次：

1. 用相機拍一張照片，請 AI 判斷「影像中有沒有人？」
2. 如果有人：傳送照片到 Telegram，同時讓藍色 LED 閃爍三次發出警示。
3. 如果沒有人：結束這次巡查，等待下一次。

這個設計讓學生看到 AI 代理人的精髓：它不只是回答問題，而是能主動監控、判斷、行動。

第四章 硬體介紹與接線說明

4.1 主要開發板

開發板	特點	建議用途
AMB82-mini	體積小巧，適合攜帶展示	入門體驗、展覽展示
HUB 8735 Ultra	擴充性強，內建更多 LED 和按鈕	教室實驗、多感測器專案

4.2 已支援的外部模組

模組名稱	功能	對應工具指令
DHT11 溫濕度感測器	測量溫度（0–50°C）和濕度（20–90%）	/dht11
SG90 伺服馬達	控制角度 0–180°，可做開關、旋轉動作	/servo
光線感測器	偵測環境光線強度	/analogread
緊急按鈕	高電位觸發，按下為 1	/digitalread
警示燈	PWM 控制亮度 0–255	/analogwrite

4.3 DHT11 溫濕度感測器接線

DHT11 是最適合課堂實驗的感測器之一，接線簡單，讀值直觀。

開發板	DHT11 接線腳位
AMB82-mini	接到 PIN 8
HUB 8735 Ultra	接到 PIN 20

接線完成後，在 `device.md` 確認有正確定義。對 Telegram 說「現在溫度幾度？」，AI 就會自動呼叫 `/dht11` 工具並回報結果。

4.4 SG90 伺服馬達接線

SG90 伺服馬達可以用來模擬窗戶開關、機械手臂等動作，非常適合結合 AI 做情境控制。

SG90 接線	說明
訊號線（橘色）→ PIN 12	控制訊號，AI 發出角度指令
電源（紅色）→ 3.3V 或 5V	供電
接地（棕色）→ GND	共地

連接完成後，對 Telegram 說「把窗戶開到一半」，AI 就會把伺服馬達轉到 90 度的位置。

接線小提醒

建議使用杜邦線（公對母），顏色盡量對應（紅=電源、黑=接地、其他=訊號），方便學生辨識和除錯。初次使用可以先不接外部模組，只用開發板內建的 **LED** 和按鈕來體驗基本功能。

第五章 課堂活動設計

5.1 活動一：設計你的 AI 個性（無需硬體）

項目	說明
適合年級	國小 5、6 年級 / 國中各年級
所需時間	40 分鐘
所需材料	紙筆（或電腦文書軟體）
學習目標	理解 AI 的行為可以被「個性設定」改變

活動流程

1. 教師示範：用兩種不同的 soul.md 問同一個問題，讓學生觀察回答差異。（10 分鐘）
2. 分組創作：每組用 3–5 句話，設計一個 AI 個性，寫在紙上。（15 分鐘）
3. 發表分享：各組唸出自己的設計，全班投票最想和哪個 AI 對話。（10 分鐘）
4. 反思討論：「這個 AI 的個性，會影響它的回答方式嗎？」（5 分鐘）

💡 延伸想法

可以讓學生把自己設計的 soul.md 實際輸入系統，測試效果，形成「設計→測試→修改」的迭代學習循環。

5.2 活動二：AI 的眼睛（視覺偵測）

項目	說明
適合年級	國中各年級
所需時間	50 分鐘
所需材料	fuClaw 裝置、各種物品（書、水瓶、玩具等）
學習目標	理解 AI 視覺分析的能力與限制

活動流程

1. 教師介紹 /vision 工具，說明 AI 如何「看」圖片。（5 分鐘）
2. 各組輪流把不同物品放在相機前，對 Telegram 說「這是什麼？」，記錄 AI 的回答。（20 分鐘）
3. 測試極限：放一張手繪圖、一張模糊的照片、黑暗中的物品——觀察 AI 什麼時候會答錯。（15 分鐘）
4. 討論：「AI 的視覺和人的視覺，哪裡一樣？哪裡不同？」（10 分鐘）

5.3 活動三：溫度警報系統（感測器整合）

項目	說明
適合年級	國中各年級
所需時間	60 分鐘
所需材料	fuClaw 裝置 + DHT11 溫濕度感測器
學習目標	體驗感測器讀值、AI 判斷、硬體控制的完整流程

活動流程

1. 接線：依照第四章說明，連接 DHT11 感測器。（10 分鐘）
2. 測試感測器：對 Telegram 說「現在溫度幾度？濕度呢？」，確認資料正確。（10 分鐘）
3. 設計規則：「如果溫度超過 30 度，自動閃燈警示」——引導學生思考 AI 需要哪些步驟。（10 分鐘）
4. 對話實作：對 Telegram 說「如果溫度超過 30 度，請讓藍色 LED 閃三次」，觀察 AI 如何把規則轉成動作。（20 分鐘）
5. 反思討論：「這個系統在真實生活中可以用來做什麼？」（10 分鐘）

5.4 活動四：設計你的 AIoT 應用（期末專題）

給學生一個開放式挑戰：「用 fuClaw，解決一個你生活中真實遇到的問題。」

以下是適合國中小的應用靈感：

- 智慧植物照護員：定時讀取光線感測器，提醒需不需要澆水或調整位置。
- 班級空氣品質監測：溫濕度超標時，提醒大家開窗通風。
- 作品展覽導覽員：相機偵測到有人靠近，自動介紹展品。
- 寵物照護助手：定時拍照、記錄寵物狀態，傳送到家長的 Telegram。
- 課室防盜警示：下課後自動巡查，偵測到有人進入立刻通知。

📖 專題評分建議

- 創意與實用性（30%）：問題是否真實，解決方案是否可行？
- 系統完整性（30%）：感知、推理、行動三個要素是否都有設計到？
- AI 個性設計（20%）：soul.md 的設計是否符合應用情境？
- 發表說明（20%）：能否清楚解釋設計邏輯？

第六章 常見問題與故障排查

6.1 常見狀況對照表

問題	可能原因	解決方式
AI 沒有回應	WiFi 斷線或 API 連線逾時	確認 WiFi 正常，稍後再試
回答不符合預期	soul.md 設定需要調整	修改 soul.md，重新啟動裝置
修改設定後沒效果	忘記重新啟動	傳送 /reboot 或重新插電
LED 沒有動作	腳位設定錯誤	對照 device.md 確認腳位號碼
溫度感測器讀不到	接線有誤，或腳位未定義	確認接線，檢查 device.md
對話記憶太長，反應變慢	memory.md 累積過多對話	傳送 /reset 清除對話記錄
看到 JSON 錯誤訊息	AI 輸出格式不穩定	傳送「Continue」讓它重試

6.2 課堂準備檢查清單

- 確認學校 WiFi 可以連線到外部網路（Telegram 和 Google API）
- 在正式上課前，先測試過 Telegram Bot 收發訊息正常
- 確認 Gemini API Key 有效，且配額充足
- 備用一組已設定好的 SD 卡，以防當場設定失敗
- 如果是多組同時使用，確認每組有不同的 Telegram Bot Token 和 ChatID

⚠ 重要提醒

env.json 裡的 API Key 和密碼屬於個人憑證，請教師妥善保管 SD 卡，不要讓學生將這些資訊公開分享。課程結束後，建議撤銷測試用的 API Key。

6.3 三個常用指令

指令	功能	什麼時候用
/reset	清除對話記憶，重新開始	對話太長、反應變慢時
/reboot	重新啟動裝置	修改設定檔後，讓新設定生效
/memory	查看記憶體使用狀態	想知道系統目前狀態時

第七章 跨領域課程整合建議

7.1 與各科目的連結

科目	整合方向	對應活動
自然科學	感測器原理、溫濕度測量、光線感應	溫度警報系統（活動三）
資訊科技	AI 概念、物聯網、系統思考	全部活動均適用
生活科技	設計思考、原型製作、問題解決	AIoT 應用設計（活動四）
語文	AI 個性的語言設計、回應風格分析	設計 AI 個性（活動一）
數學	感測器數值範圍、角度控制（伺服馬達）	感測器讀值分析
社會	AI 倫理、科技對社會的影響	課堂討論、辯論活動

7.2 AI 倫理討論議題

fuClaw 的課程自然引出許多值得深思的倫理問題，非常適合課堂討論：

- 「AI 自動拍照傳送，會不會侵犯隱私？我們應該告知被拍的人嗎？」
- 「如果 AI 誤判，把無辜的人當成入侵者，責任在誰？」
- 「AI 記住了所有對話——這是方便，還是監控？」
- 「如果 AI 越來越聰明，我們還需要自己思考嗎？」

討論引導建議

這些問題沒有標準答案，重點在培養學生的「科技公民素養」——能夠思考科技的影響，而不是只會使用科技。可以採用小組辯論或心智圖的方式，讓學生整理自己的論點。

7.3 八週教學規劃（參考）

週次	主題	重點活動
第 1 週	認識 AI 代理人	討論：AI 能做什麼？不能做什麼？
第 2 週	認識 fuClaw 硬體	開箱、接線、開機，第一次對話
第 3 週	設計 AI 個性	soul.md 創作（活動一）
第 4 週	AI 的眼睛	視覺偵測實驗（活動二）
第 5 週	感測器世界	DHT11 溫濕度實驗（活動三）
第 6 週	AI 倫理討論	隱私、責任、人機關係議題討論
第 7 週	專題設計與製作	AIoT 應用設計（活動四）
第 8 週	成果發表	各組展示、互評、反思

附錄 快速參考卡

常用 Telegram 指令範例

你说的话	AI 會做什麼
「幫我開綠色 LED」	確認後，點亮綠色指示燈
「現在溫度幾度？」	讀取 DHT11，回報溫度和濕度
「幫我拍一張照片」	拍照並傳送到 Telegram
「現在畫面裡有沒有人？」	拍照後請 AI 分析，回報有無人員
「查一下今天高雄的天氣」	搜尋網路，回報天氣資訊
「把窗戶開到一半」	把伺服馬達轉到 90 度
「讓藍燈閃三次」	執行：開→等→關→等，共三次
「重設對話」	清除對話記憶，重新開始
「裝置重新啟動」	重新啟動裝置
「查一下記憶體狀況」	查看記憶體

設定檔修改後必須重啟

重要流程

修改任何 SD 卡設定檔（soul.md、device.md、skill.md）→ 儲存檔案 → 對 Telegram 發送 /reboot → 等待裝置重新啟動 → 新設定生效
若由網頁管理網頁修改設定檔（soul.md、device.md、skill.md）→ 儲存檔案 → 裝置無須重新啟動 → 新設定生效

硬體腳位速查（HUB 8735 Ultra + 外部模組）

裝置	腳位	控制方式
綠色 LED	25	digitalwrite（0=關，1=開）
藍色 LED	26	digitalwrite（0=關，1=開）
補光 LED	13	analogwrite（0–255）
功能按鈕	12	digitalread（0=按下，1=放開）
緊急按鈕	1	digitalread（1=按下，0=放開）
光線感測器	2	analogread（0–1023）
警示燈	11	analogwrite（0–255）
SG90 伺服馬達	12	servo（角度 0–180）
DHT11 溫濕度	20	dht11（回傳溫度和濕度）

fuClaw AIoT 智慧代理人教師指南

作者：傅仲儀（ChungYi Fu） | 高雄，台灣 | <https://github.com/fustyles/fuClaw>